

Soutenance Projet Mécatronique

AGV VAT : Véhicule
Autonome de Transport

Esteban Loiseau--
Cerrillo
Emilien Lavy
Noa Massin
Alexandre Pétel

SOMMAIRE



- 1. L'équipe de choc
- 1. Le contexte et les objectifs du projet
- 1. Fonctionnalités de notre AGV
- 1. Solutions retenues
- 1. De la conception vers la réalisation
- 1. Site Internet
- 1. Budget Prévisionnel
- 1. Planning



A horizontal line composed of many small, orange, U-shaped dashes.

L'ÉQUIPE DE CHOC



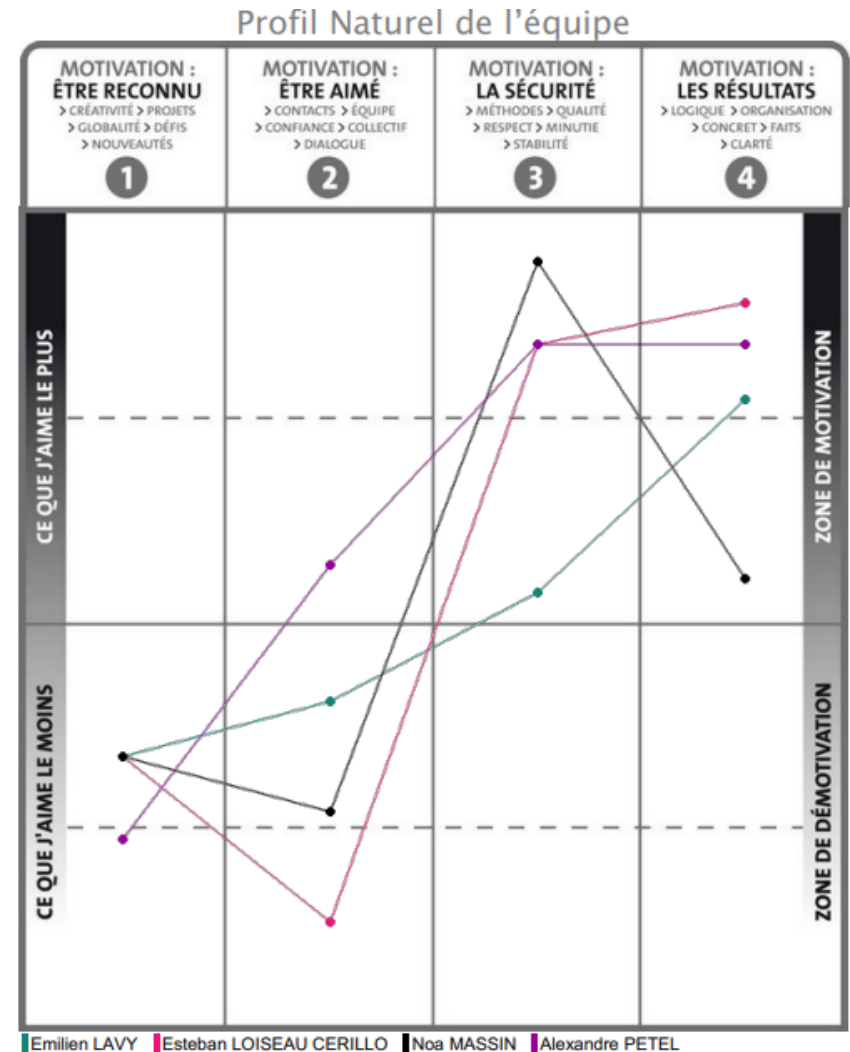
Présentation de l'équipe

Chef de Projet :
Esteban Loiseau--Cerrillo

PMO :
Emilien Lavy

Ingénieur Projet 1 :
Alexandre Pétel

Ingénieur Projet 2 :
Noa Massin



LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DU PROJET

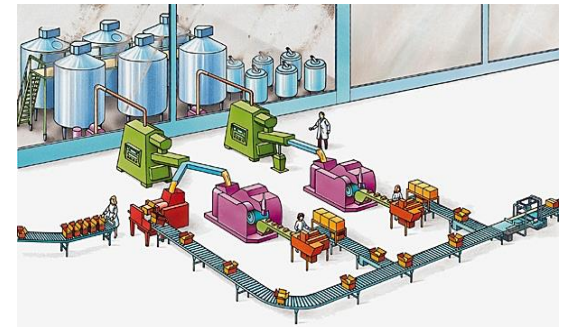


Contexte du projet

- Environnement industriel en constante évolution
- Automatisation et optimisation des flux logistiques
- Besoin d'actualisation des systèmes de manutention, améliorant : productivité, traçabilité et sécurité



AGV VAT



- Projet qui nous permet de répondre à un besoin concret d'automatisation industriel à l'aide de nos compétences en mécanique, électronique et programmation.

Objectifs du projet

- Concevoir un AGV autonome capable de suivre un trajet défini entre une zone de stockage et une chaîne de production.
- Transporter une charge utile de 5 kg maximum en toute stabilité.
- Assurer une autonomie minimale de 30 minutes.
- Intégrer des capteurs de détection d'obstacles et un système d'arrêt d'urgence afin de garantir autonomie et sécurité.
- Fournir une interface utilisateur simple et intuitive.
- Respecter les contraintes de coût et de temps de développement imposées par le projet ICAM.

FONCTIONNALITÉS DE NOTRE AGV



Fonctionnalités du projet

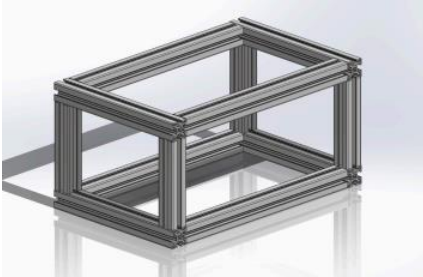
	Fonction	Description	Niveau de priorité
FP1	Déplacement autonome	Se déplacer de manière autonome sur un trajet défini.	Obligatoire
FP2	Suivi de trajectoire	Suivre un chemin préprogrammé avec précision ≤ 5 cm.	Obligatoire
FP3	Transport de charge	Transporter une charge utile de 5 kg sans instabilité.	Obligatoire
FP4	Sécurité/détection	Détecter les obstacles, personnes et s'arrêter automatiquement.	Obligatoire
FP5	Alimentation fiable	Assurer 30 min d'autonomie avec batterie LiPo rechargeable.	Obligatoire

SOLUTIONS



Solution 1

Châssis :



Roues :



Capteurs :



Structure modulaire en profilés
extrudés aluminium
assemblage par équerres et
visserie. Fixation facile des
capteurs et batterie.

Paire de roue diamètre 80
mm pour arbres 3 ou 4 mm

Capteurs à ultrasons (HC-
SR04)

Carte moteur :



Moteur DC 12 V avec
réducteur métallique
et encodeur intégré,
sortie à ≈ 70 RPM



Raspberry Pi 5



||||| L298n

Solution ICAM

Châssis :



Châssis imprimé en 3D
modulaire, en PLA ou ABS,
avec inserts filetés pour les
fixations.

Roues :



Roues omnidirectionnelles
à rouleaux pour
mouvement latéral assisté.

Capteurs :



Capteurs à ultrasons (HC-
SR04)

Carte moteur :



Driver moteurs : VESC ou Sabertooth / Roboteq



Motoréducteur DC 12 V, sortie
rapide, 120–150 RPM et encodeur.



Raspberry Pi 5

Solution Sans Limite

Châssis :



Châssis en Aluminium 7075 T6
Usiné CNC recouvert d'une coque
en CFRP

Moteur :



moteur brushless 24V
couple nominal : 18 mNm ~
115 mNm

Roues :



Roues omnidirectionnelles
à rouleaux pour
mouvement latéral assisté.

Carte de puissance :



NVIDIA Jetson Nano

Capteurs :



Capteurs à ultrasons (HC-SR04) + Caméra Intel

Carte moteur :

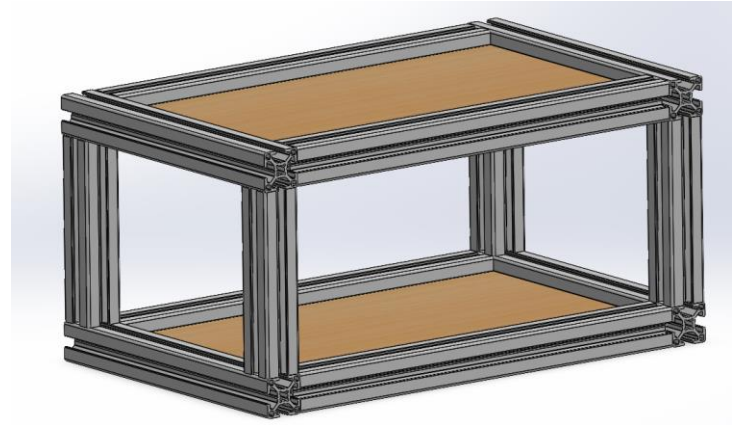


Servo-variateur : Elmo Gold NANO

Solution retenue

Châssis :

- Profilé aluminium
- Plaque bois



Composants:

- Raspberry Pi 5
- Carte moteur L298
- Capteur ultrasons HC-SR04
- Capteur IMU
- LIDAR YDLYDAR X4 PRO
- Batterie LiPo
- Convertisseur de tension 12V -> 5V
- Led lumineuses
- Bouton coup de poing
- Moteur 12V CC
- Paire de roue 80mm

Choix partie puissance

Poids de la charge + composants : $5\text{kg} + 3,5\text{ kg} = 8,5\text{ kg}$

Vitesse du l'AGV souhaitée : $0,2 - 0,5\text{ m/s}$

Diamètre roue : 8 cm , périmètre : $25,13\text{ cm}$

$V = w \times r \Leftrightarrow 0,5 = w \times 0,04 = 12,5\text{ rad/s} = \underline{119,37\text{ rpm}}$

$\Leftrightarrow 0,2 = w \times 0,04 = 5\text{ rad/s} = \underline{47,75\text{ rpm}}$

Pour déterminer le couple nécessaire :

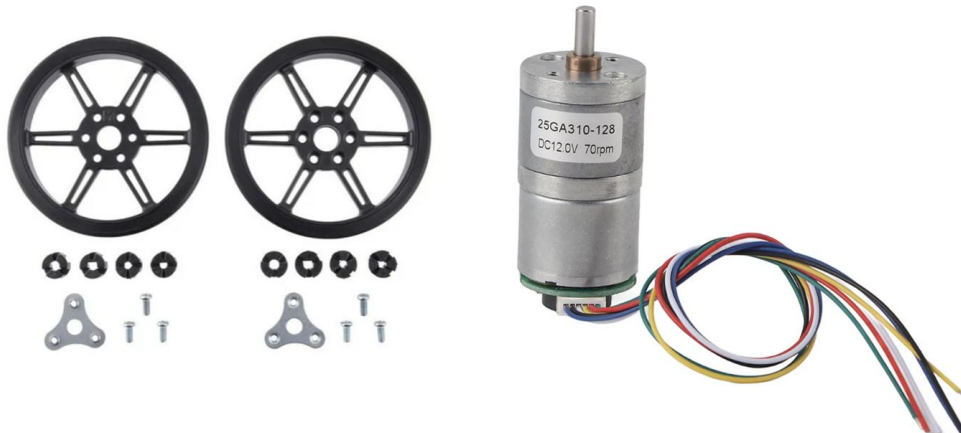
$T = (F_{\text{tot}} \times r) / N$, avec F_{tot} la force totale exercée sur le moteur et N le nombre de moteurs

$F_{\text{tot}} = F_{\text{roulement}} + F_{\text{acc}}$

$F_{\text{tot}} = u \times m \times g + m \times a$, avec u le coefficient de frottement et a l'accélération

$T = \{(0,02 \times 8,5 \times 9,81 + 8,5 \times 0,5) \times 0,04\} / 2 = 0,116\text{ Nm} = \underline{1,18\text{ kg.cm}}$

Donc pour une vitesse souhaitée de $0,5\text{ m/s}$, nous devons avoir une vitesse sur l'axe moteur de $119,37\text{ rpm}$ et un couple minimum de $0,116\text{ Nm}$ par moteur.



Dimensionnement de la batterie

Composant	Nombre	Courant nominal	Total Courant nominal	Courant démarrage
YDLYDAR X4PRO	1	0,33 A	0,33 A	1,0 A
HC - SR04	8	0,015 A	0,12 A	0,12 A
Raspberry Pi 5	1	2.0 A	2.0 A	3,0 A
IMU	1	0,005 A	0,005 A	0,005 A
Carte moteur L298	1	0,036 A	0,036 A	0,036 A
Moteur 12V CC	2	0,285 A	0,570 A	2,0 A
Convertisseur 12V -> 5V	1	0,01 A	0,04A	0,04 A
LED	3	0,02 A	0,06 A	0,06 A
Total Courant			3,161 A	6,261 A
Total Puissance			3,161 x 12 = 37,93 W	6,261 x 12 = 75,13 W

Spécifications Batterie

- Technologie : Lithium-Polymère (LiPo)
- Tension nominale : 11,1 V
- Capacité : 5000 mAh (5 Ah)
- Courant de décharge continu (C-rate) : 20C ou supérieur



Estimation de l'autonomie : Avec une consommation moyenne estimée à 3,16 A en fonctionnement continu :
 Autonomie théorique = Courant (A) / Capacité (Ah) = 3,16 / 5,0 ≈ 1,58 heures

Soit une autonomie réelle estimée à 1h 20min (en conservant 20% de marge de sécurité pour la santé de la batterie).

Partie Matériaux

Calcul de la Contrainte Maximale de Flexion ($\sigma_{\max}$) :

$$\sigma_{\max} = M_{fz, \max} \cdot v / I_{gz}$$

Où :

- $M_{fz, \max}$: l se situe au centre de la poutre ($x=L/2$).
- I_{gz} : Moment quadratique de la section ($2,70 \cdot 10^{-8} \text{ m}^4$).

Application Numérique :

1. Calcul du Moment Max ($M_{fz, \max}$) :

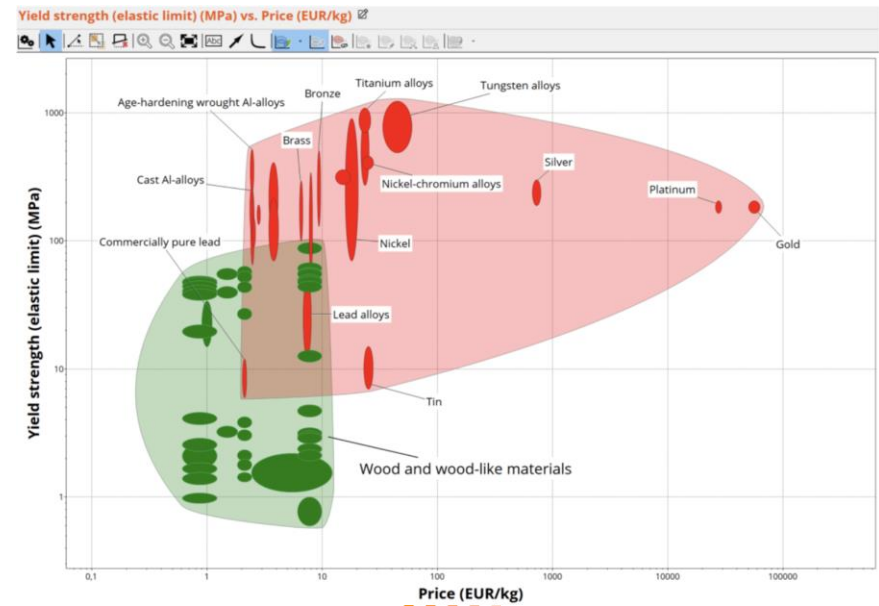
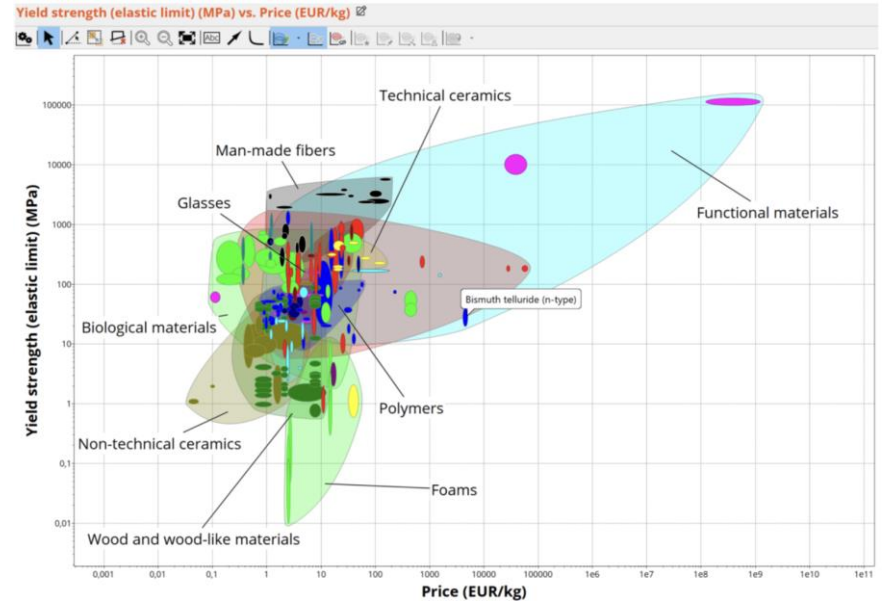
$$M_{fz, \max} = 8122,625 \times (0,40)/2 = \mathbf{2,45 \text{ N.m}}$$

2. Calcul de la Contrainte Max ($\sigma_{\max}$) :

$$\sigma_{\max} = 2,70 \cdot 10^{-8} \cdot 82,45 \times 0,015$$

$$\sigma_{\max} = 2,70 \cdot 10^{-8} \cdot 80,03675 \approx 1312500 \text{ Pa}$$

Résultat : $\sigma_{\max} \approx \mathbf{1,31 \text{ MPa}}$



Profilé Aluminium 30x30mm :

Géométrie et Matériau :

- Type de poutre : Poutre sur deux appuis simples (A et B)
- Longueur L : 0,40 m (400 mm)
- Profilé : Aluminium 30x30 mm (rainure 8 mm)
- Matériau : Aluminium
- Module de Young (E) : 70 000 MPa (70×10^9 Pa)

Caractéristiques de section :

- Moment quadratique (I_{gz}) : 2,70 cm⁴

Chargement :

- Type de charge : Charge uniformément répartie $q = 122,625$ N/m car 5kg sur 0,4 m de longueur

Étude Statique (Réactions d'appuis) :

Le système est symétrique. La charge totale est supportée équitablement par les deux appuis A (à $x=0$) et B (à $x=L$)

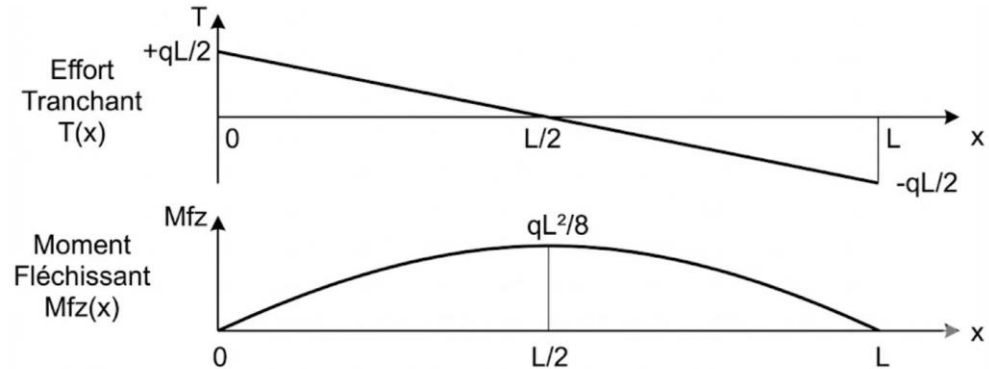
Réaction en A (Y_a) = Réaction en B

$$(Y_b) = (q \cdot L) / 2 = Y_a = (122,625 \cdot 0,40) / 2 = \mathbf{24,525 \text{ N}}$$

Torseur de Cohésion (Efforts internes) :

Effort Tranchant $T(x)$: $T(x) = - (Y_a - qx)$ $T(x) = qx - (q \cdot L)/2 = \mathbf{122,63x - 24,53}$

Moment Fléchissant $M_fz(x)$: $M_fz(x) = - [Y_a x - (qx)(x/2)]$ $M_fz(x) = (q/2)x^2 - (qL/2)x = \mathbf{61,31x^2 - 24,53x}$ (Le moment est maximum au centre de la poutre, en $x = L/2$)



Étude de la Déformation (Flèche) :

$$E \cdot I_{gz} \cdot y''(x) = M_fz(x)$$

$$y(x) = [qx / (24 \cdot E \cdot I_{gz})] \cdot (x^3 - 2Lx^2 + L^3)$$

La flèche maximale se trouve au milieu de la poutre ($x = L/2$).

$$f_{\max} = (5 \cdot q \cdot L^4) / (384 \cdot E \cdot I_{gz})$$

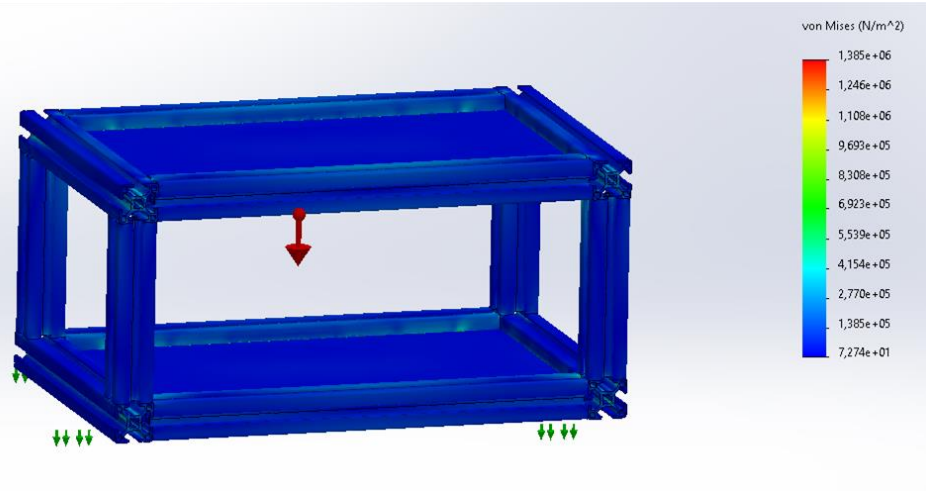
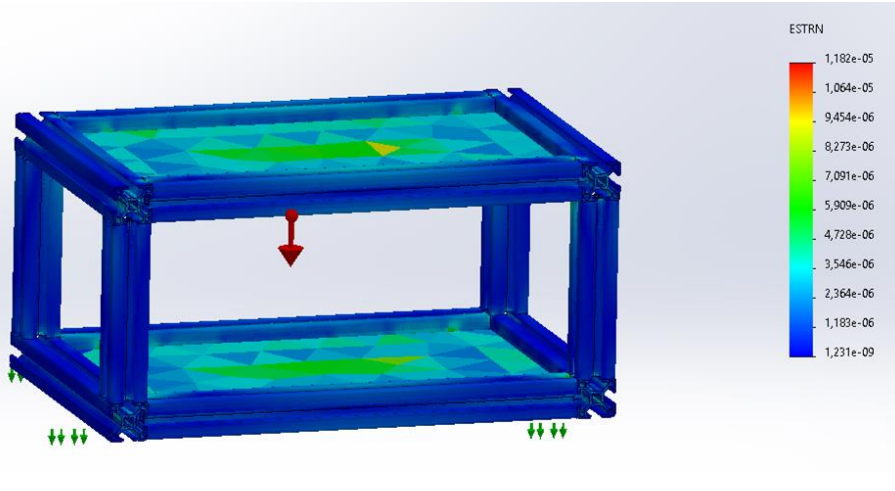
Résultat final : $f_{\max} = 15,696 / 752\,640$ $f_{\max} = \mathbf{0,0000216 \text{ m}}$

Soit en millimètres : $f_{\max} = \mathbf{0,0216 \text{ mm}}$

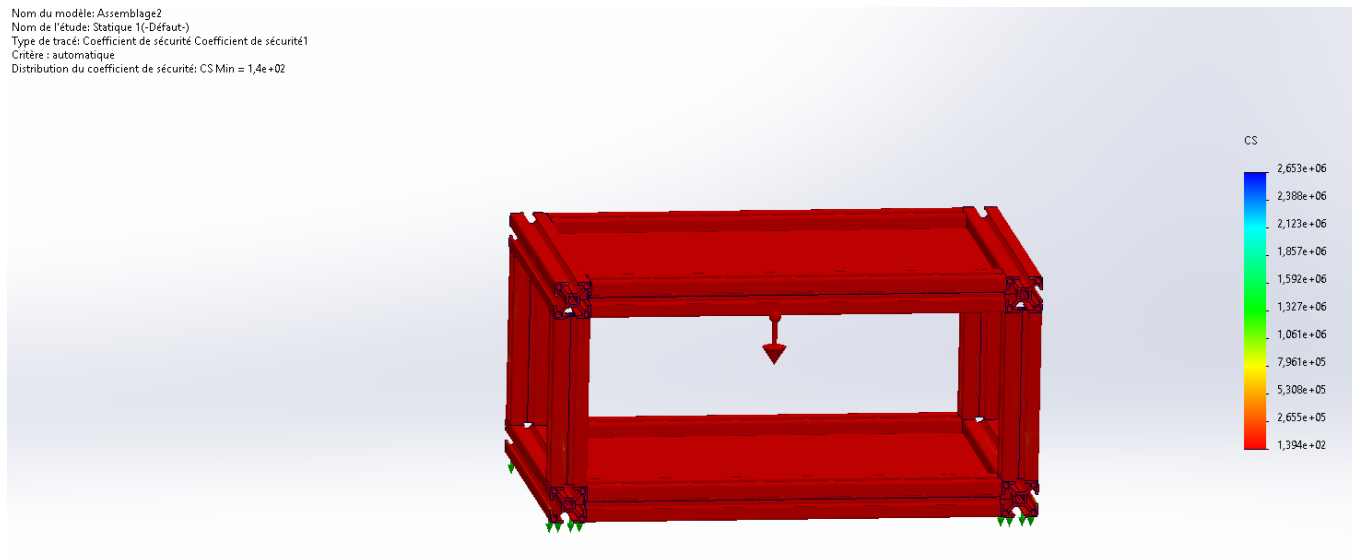
Pour une poutre en profilé aluminium 30x30 de 40 cm de long soumise à une charge répartie de 122,625 N/m :

- La contrainte de flexion est très faible.
- La flèche maximale est de $\mathbf{0,022 \text{ mm}}$.

Simulation

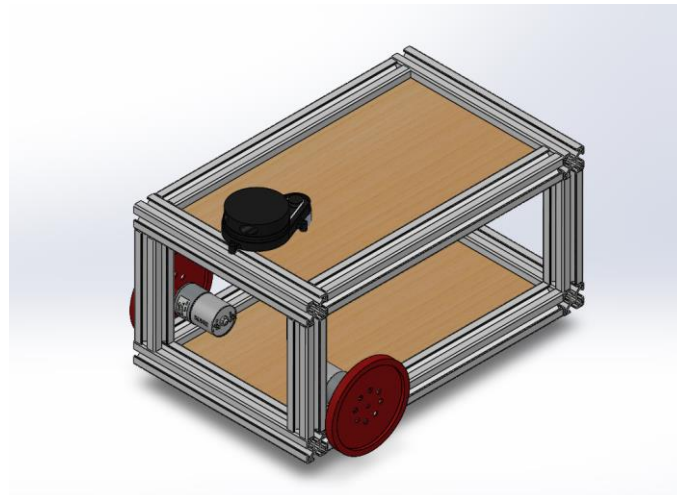
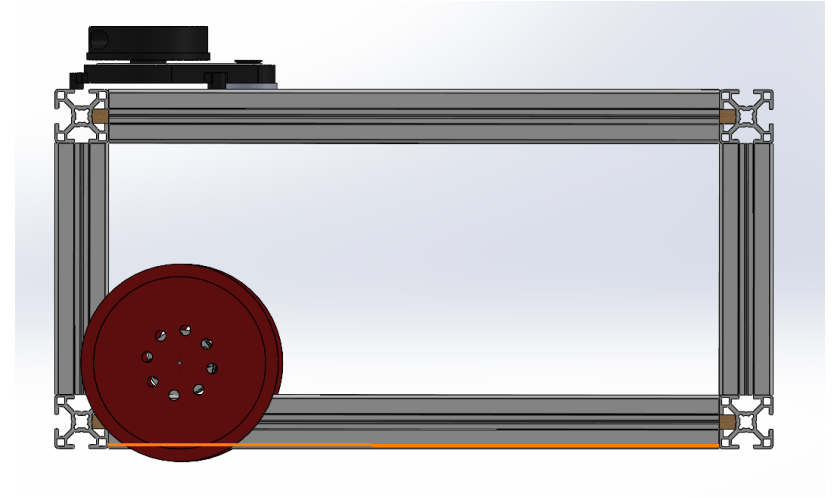
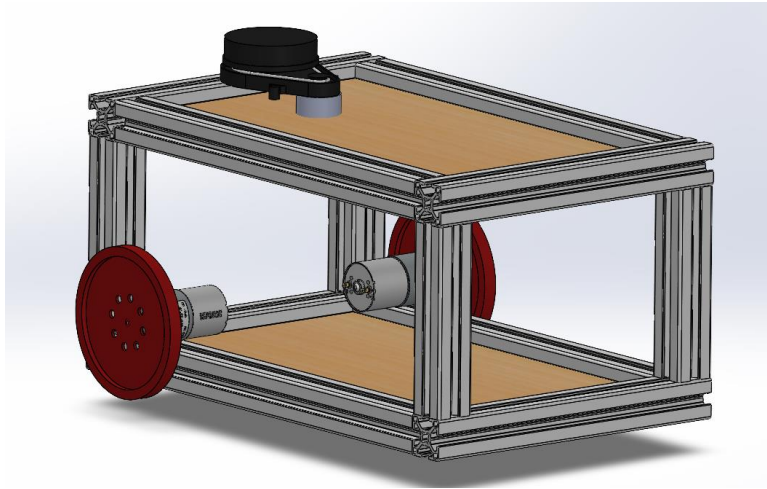


Nom du modèle: Assemblage2
Nom de l'étude: Statique 1(-Défaut-)
Type de tracé: Coefficient de sécurité Coefficient de sécurité1
Critère : automatique
Distribution du coefficient de sécurité: CS Min = 1,4e+02





Rendu Solidworks



SITE INTERNET



Un point sur le budget



Un point sur le budget

	Composants	Matériel	Nombre	Coût unitaire	Coût total	Fournisseur
Partie électronique	Carte de puissance	Raspberry Pi 5 4GB	1	80€	80€	Magasin ICAM
	Carte moteur	L298N	1	5€	5€	Otronic
	Capteur ultrason	HC-SR04	8	3€	24€	Gotronic
	Capteur IMU	Yahboom IMU	1	15€	15€	Yahboom
	Lidar	YDLIDAR X4PRO	1	75€	75€	youyeetoo
	Batterie	LiPo 3s	1	71€	71€	Genstattu
	Convertisseur de tension		1	20€	20€	Bauer-United
	Boîte de led Lumineuse		1	5€	5€	Magasin ICAM
	Bouton d'arrêt d'urgence		1	15€	15€	Yuchuji
	Boîte de résistances		1	15€	15€	Magasin ICAM
Partie motorisation	Moteur 12V 25GA-310-128		2			Magasin ICAM
	Paire de roues noires		2	15€	30€	Gotronic
Partie Structure	Profilé d'aluminium 30/30mm		3,5 m	13,4€/m	47€	Elcom
Total					402€	

PLANNING



Organisation du premier semestre

MODELE DE DIAGRAMME DE GANTT

ASTUCE de Smartchart La chronologie visuelle d'un diagramme de Gantt donne un aperçu détaillé des tâches et des dépendances d'un projet.

TITRE DU PROJET	AGV VAT	NOM DE L'ENTREPRISE	ICAM GPS
CHEF DE PROJET	Esteban Loiseau-Cerrillo	DATE	07/10/25

NUMERO	TITRE DE LA TÂCHE	PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE	DATE DE DÉBUT	DATE LIMITE	LIVRABLES	DURÉE	TÂCHE TERMINÉE (EN %)	Démarrage												PHASE CONCEPTION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								SEMAINE 39				SEMAINE 40				SEMAINE 41				SEMAINE 42				SEMAINE 43				SEMAINE 45				SEMAINE 46				SEMAINE 47				SEMAINE 48				SEMAINE 49				SEMAINE 50				SEMAINE 51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J

Conclusion

- Bonne coordination de groupe
- Livrables qui ont été en rendu en temps et en heure
- Reste à réaliser les simulations Matlab, Solidworks...
- Recevoir les composants pour pouvoir commencer la conception

